

Plan de Clase: Sesión 04

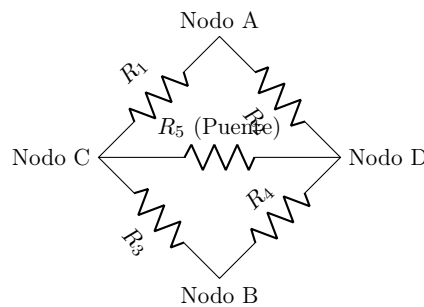
Transformación $\Delta \leftrightarrow Y$, Puentes de Medición y Banco de Ejercicios

Docente: M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera

Fecha: 12 de Agosto de 2026

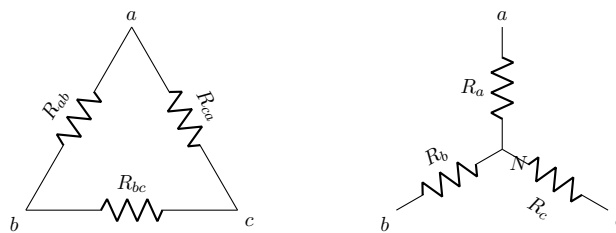
I. Problematicación: El Colapso de Serie/Paralelo

En puentes de medición (como el Puente de Wheatstone para celdas de carga o electrodos), las reglas básicas de agrupación fallan.



Pregunta de Ingeniería: ¿Cómo hallamos la resistencia equivalente entre A y B? R_1 y R_2 no están ni en serie (hay bifurcación en A hacia R_5) ni en paralelo. **Solución:** Transformación Delta-Estrella ($\Delta \leftrightarrow Y$).

II. Fundamentación Matemática ($\Delta \leftrightarrow Y$)



Reglas Mnemotécnicas Canónicas

Delta a Estrella ($\Delta \rightarrow Y$): Producto de adyacentes sobre la suma total de la Delta.

$$R_a = \frac{R_{ab} \cdot R_{ca}}{R_{ab} + R_{bc} + R_{ca}} \quad R_b = \frac{R_{ab} \cdot R_{bc}}{R_{ab} + R_{bc} + R_{ca}} \quad R_c = \frac{R_{bc} \cdot R_{ca}}{R_{ab} + R_{bc} + R_{ca}}$$

Estrella a Delta ($Y \rightarrow \Delta$): Suma de productos cruzados sobre la resistencia opuesta en Estrella.

$$R_{ab} = \frac{R_a R_b + R_b R_c + R_c R_a}{R_c} \quad R_{bc} = \frac{R_a R_b + R_b R_c + R_c R_a}{R_a} \quad R_{ca} = \frac{R_a R_b + R_b R_c + R_c R_a}{R_b}$$

III. Ejemplo Integrador: Puente Desequilibrado

Dado un puente con $R_1 = 100 \Omega$, $R_2 = 200 \Omega$, $R_3 = 300 \Omega$, $R_4 = 400 \Omega$ y $R_5 = 250 \Omega$, alimentado por $V_s = 12 \text{ V}$.

1. **Delta Superior (R_1, R_2, R_5):** $R_\Sigma = 100 + 200 + 250 = 550 \Omega$.

2. Conversión a Estrella: $R_a = \frac{100 \cdot 200}{550} = 36,36 \, \Omega$, $R_c = \frac{100 \cdot 250}{550} = 45,45 \, \Omega$, $R_d = \frac{200 \cdot 250}{550} = 90,91 \, \Omega$.

3. Reducción Serie/Paralelo: $R_{\text{rama1}} = 45,45 + 300 = 345,45 \, \Omega$; $R_{\text{rama2}} = 90,91 + 400 = 490,91 \, \Omega$.

$R_{\text{paralelo}} = 345,45 \parallel 490,91 = 202,77 \, \Omega$. $R_{\text{eq}} = 36,36 + 202,77 = 239,13 \, \Omega$.

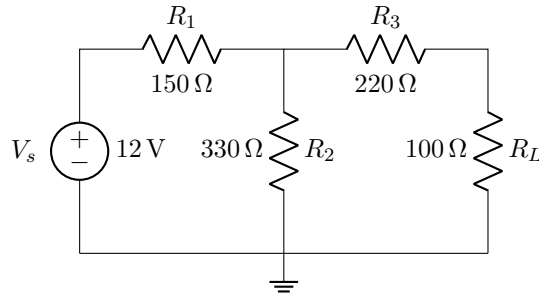
4. Corriente Total: $I_t = 12/239,13 = 50,18 \, \text{mA}$.

Banco de Ejercicios: Análisis de Mallas y R_{th}

Bloque A: Ejercicios Guiados para Trabajo Activo en Aula (30 min)

Ejercicio A1: Formulación 2×2 por Inspección y Potencia Nodal

Contexto: Red de atenuación pasiva para adaptar los niveles de voltaje de una señal analógica.



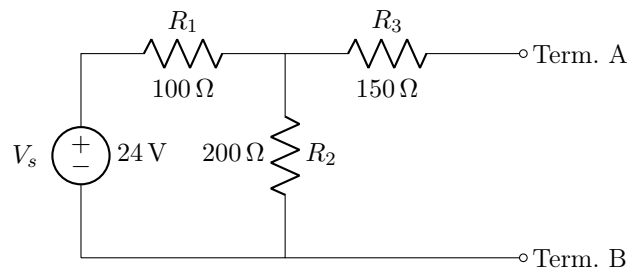
Consigna: 1) Plantee la matriz $\mathbf{RI} = \mathbf{V}$. 2) Calcule I_1, I_2 por Regla de Cramer. 3) Halle V_{RL} y P_{RL} .

Solución Docente A1

$$\begin{bmatrix} 480 & -330 \\ -330 & 650 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 \\ 0 \end{bmatrix}. \quad I_1 = 38,40 \text{ mA}, I_2 = 19,50 \text{ mA}. \quad V_{RL} = 1,95 \text{ V}, P_{RL} = 38,025 \text{ mW}.$$

Ejercicio A2: Obtención de R_{th} mediante el Método V_{oc}/I_{sc}

Contexto: Caracterización de la "Caja Negra" de una etapa de polarización desde los terminales A – B.



Consigna: Halle el voltaje en circuito abierto V_{oc} y la corriente en cortocircuito I_{sc} usando mallas. Verifique que $R_{th} = V_{oc}/I_{sc}$ coincide con la reducción apagando fuentes.

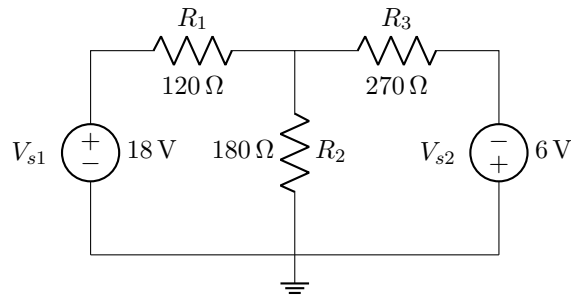
Solución Docente A2

$$V_{oc} = 16,0 \text{ V}. \text{ Para } I_{sc} \text{ se cierra la malla 2: } \begin{bmatrix} 300 & -200 \\ -200 & 350 \end{bmatrix}. \text{ Resultando en } I_{sc} = 73,846 \text{ mA}.$$

$$R_{th} = 16/0,0738 = 216,67 \Omega. \text{ Verificación por reducción: } 150 + (100 \parallel 200) = 216,67 \Omega.$$

Bloque B: Banco de Ejercicios para Casa (Tarea Individual / Tríadas)

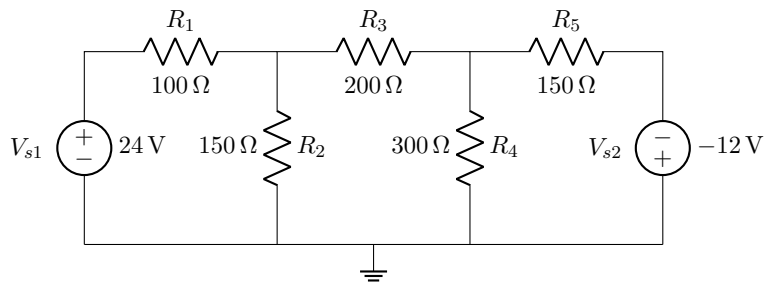
Ejercicio B1 (Nivel Básico): Análisis de Mallas en Red Dual de Fuentes



Consigna: 1) Plantee las ecuaciones de malla en forma matricial. 2) Determine I_1 e I_2 . 3) Calcule la potencia disipada en R_2 .

Respuestas (Autocontrol): Matriz $\begin{bmatrix} 300 & -180 \\ -180 & 450 \end{bmatrix}$. $I_1 = 68,57 \text{ mA}$, $I_2 = 14,29 \text{ mA}$, $P_{R2} = 530,3 \text{ mW}$.

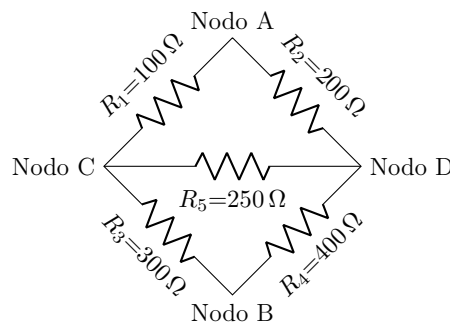
Ejercicio B2 (Nivel Intermedio): Red de 3 Mallas para Acondicionamiento



Consigna: 1) Escriba la matriz canónica $\mathbf{R}$ (3×3) por inspección directa. 2) Resuelva I_1, I_2, I_3 . 3) Encuentre el voltaje nodal en el nodo superior entre R_3 y R_5 .

Respuestas (Autocontrol): $I_1 = 120,44 \text{ mA}$, $I_2 = 40,73 \text{ mA}$, $I_3 = 53,82 \text{ mA}$. Voltaje Nodal = $3,927 \text{ V}$.

Ejercicio B3 (Nivel Avanzado / Reto PFI): R_{th} en Puente de Wheatstone



Consigna: Conecte una fuente de prueba de 1 V entre los nodos A y B . Plantee un sistema de 3 mallas para hallar la corriente total de entrada y demuestre que $R_{th} = V_{\text{prueba}}/I_{\text{prueba}}$ coincide con la transformación $\Delta \rightarrow Y$.

Respuestas (Autocontrol): $R_{th} = 239,13 \Omega$, $I_{\text{prueba}} = 4,182 \text{ mA}$.

Listing 1: Script de Verificación Rápida para los Estudiantes

```
1 import numpy as np
2
3 def resolver_mallas(R_matrix, V_vector):
4     R = np.array(R_matrix, dtype=float)
5     V = np.array(V_vector, dtype=float)
6     det_R = np.linalg.det(R)
7     if np.abs(det_R) < 1e-9:
8         raise ValueError("Error: Matriz singular.")
9     I = np.linalg.solve(R, V)
10    for idx, corr in enumerate(I): print(f" I_{idx+1}: {corr*1000:.3f} mA")
11    return I
12
13 # Ejemplo Uso B2 (3 Mallas)
14 R_B2 = [[250, -150, 0], [-150, 650, -300], [0, -300, 450]]
15 V_B2 = [24, 0, 12]
16 I_sol = resolver_mallas(R_B2, V_B2)
```